

Tutorium 8 zu Mathematik III (Physik)**Aufgabe 1:**

Es seien X und Y $\mathbb{K}$ -Banachräume, $U \subseteq X$ offen, $a, b \in U$ und für die verbindende Strecke $[[a, b]]$ gilt: $[[a, b]] \subseteq U$. Ferner sei $f : U \rightarrow Y$ stetig differenzierbar auf U . Zeige: Für jedes $\xi \in U$ gilt:

$$\|f(b) - f(a) - f'(\xi)[b - a]\| \leq \|b - a\| \sup \left\{ \|f'(x) - f'(\xi)\| : x \in [[a, b]] \right\}.$$

Aufgabe 2: Zeige, daß für $n \in \mathbb{N}$ die Grenzwerte $\lim_{x \searrow 0} x^x$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n e^{-x}$ existieren und bestimme sie.

Aufgabe 3: Zeige, daß $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bezüglich des Lebesguemaßes λ auf $\mathbb{R}$ integrierbar ist
$$x \mapsto (x + 1)e^{-|x|}$$

und berechne $\int_{\mathbb{R}} (x + 1)e^{-|x|} dx$.